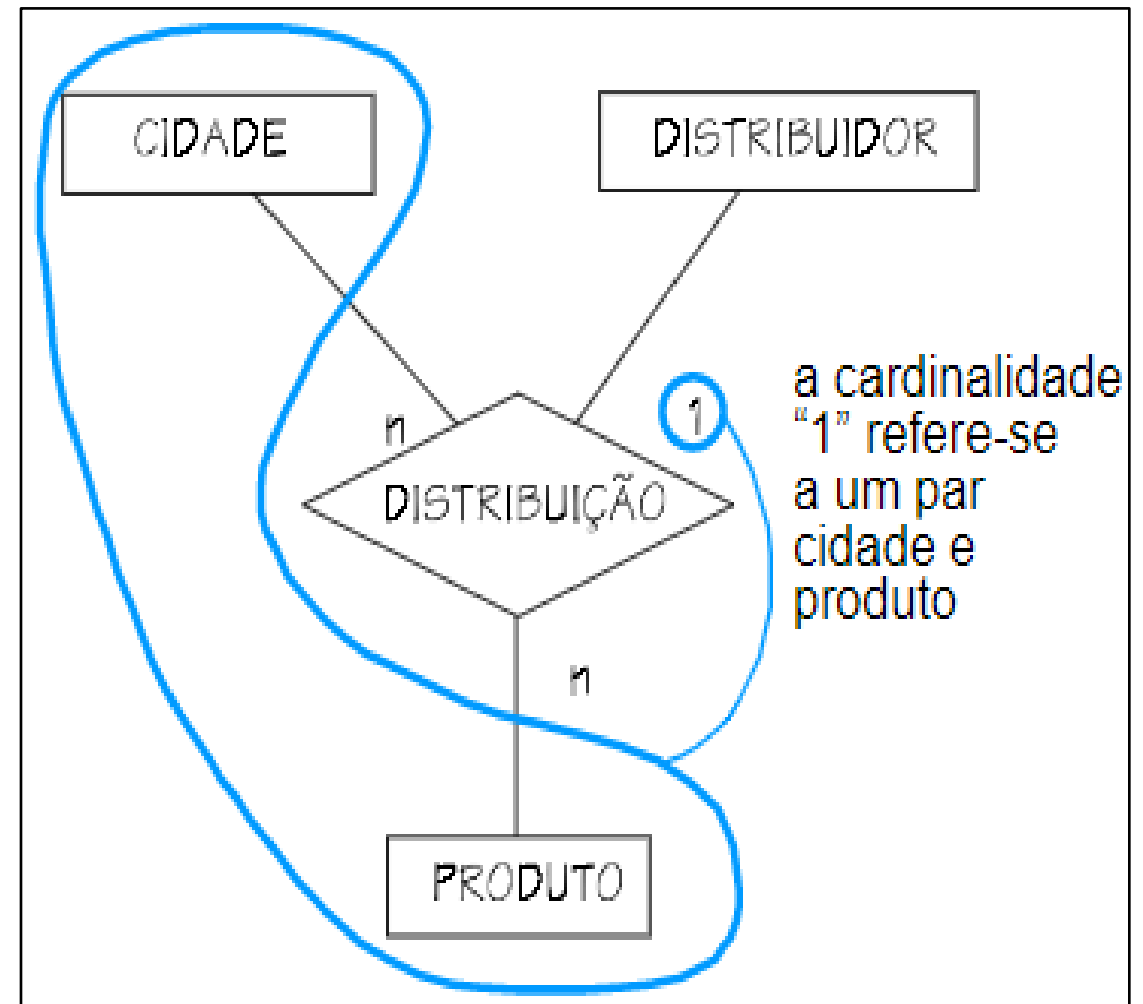
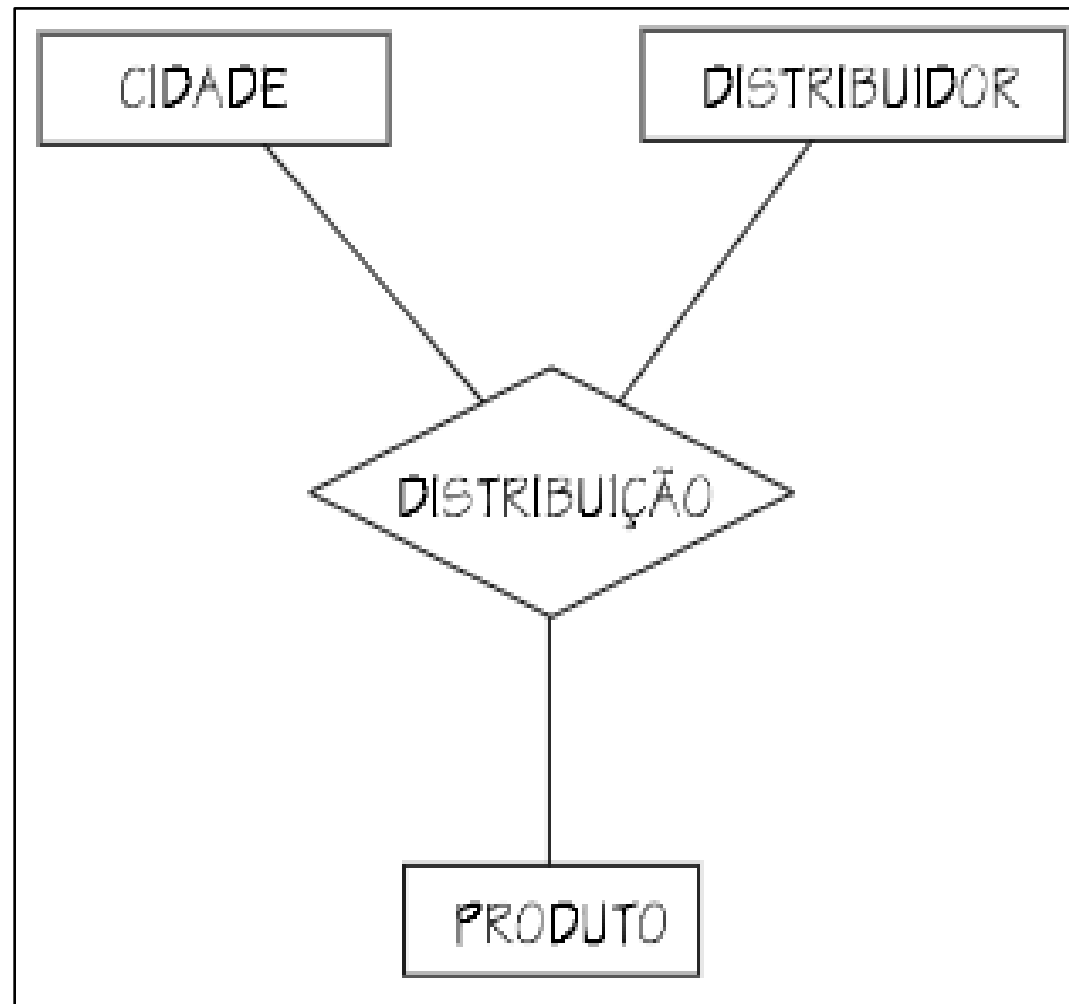




BANCO DE DADOS

Cardinalidade / Relacionamento

Relacionamento ternário

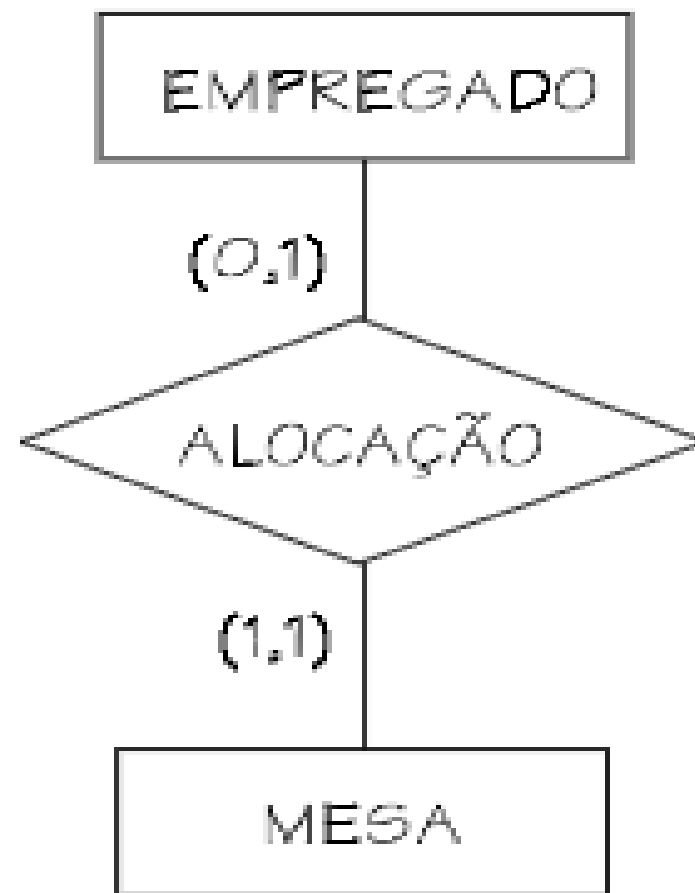


Cardinalidade mínima / Opcional

- Além da cardinalidade máxima, uma outra informação que pode ser representada por um modelo ER é o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento. Para fins de projeto de BD, consideram-se apenas duas cardinalidades mínimas: a cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade mínima 1.
- A cardinalidade mínima 1 também recebe a denominação de “associação obrigatória”, já que ela indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da entidade em questão. Com base na mesma linha de raciocínio, a cardinalidade mínima 0 também recebe a denominação de “associação opcional”.

Cardinalidade mínima / Opcional

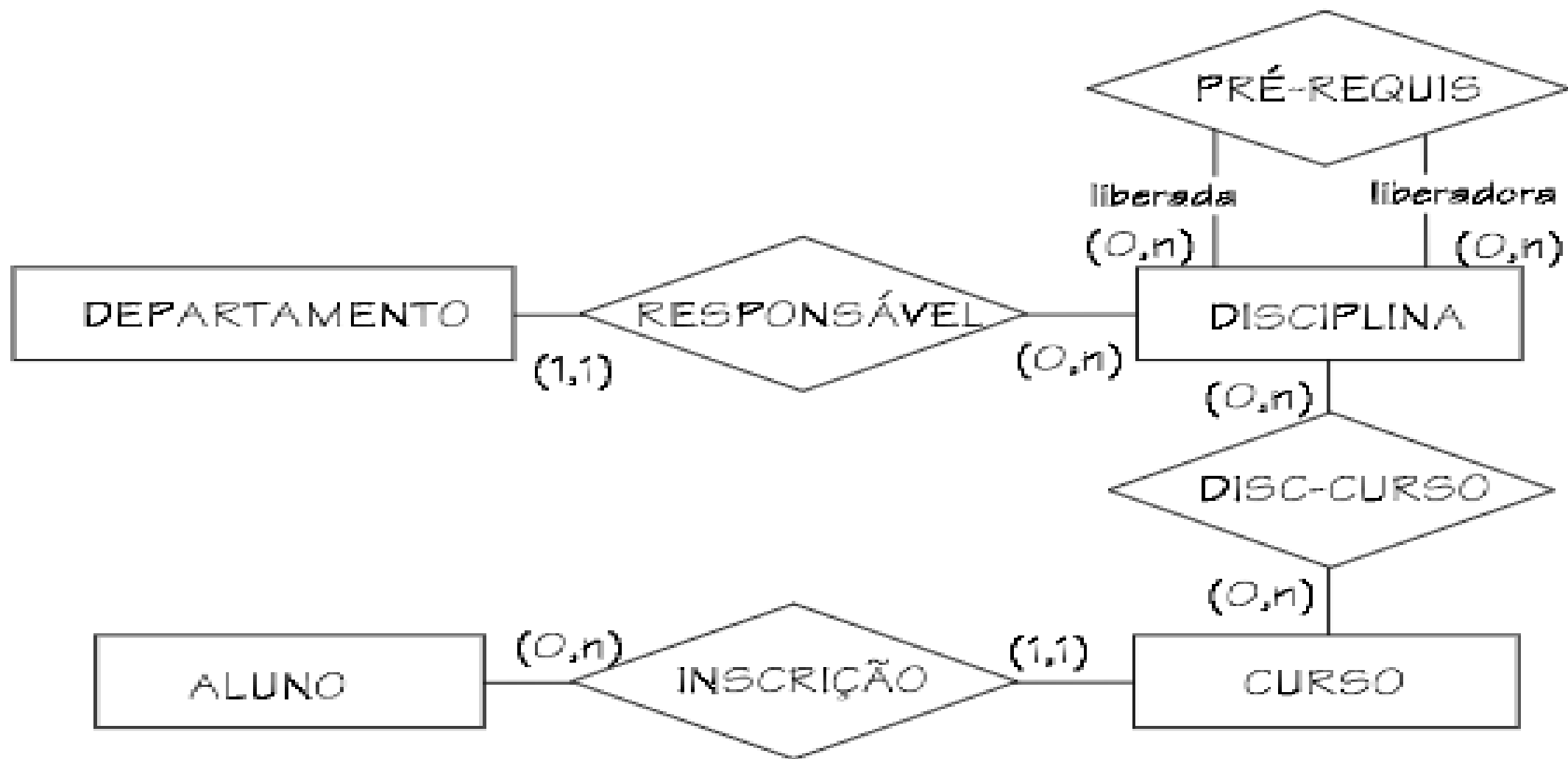
- A cardinalidade mínima é anotada no diagrama junto a cardinalidade máxima, conforme diagrama ao lado. Aqui, a cardinalidade mínima é usada para especificar que cada empregado deve ter a ele alocada obrigatoriamente uma mesa (cardinalidade mínima 1) e que uma mesa pode existir sem que a ela esteja alocado um empregado (cardinalidade mínima 0).

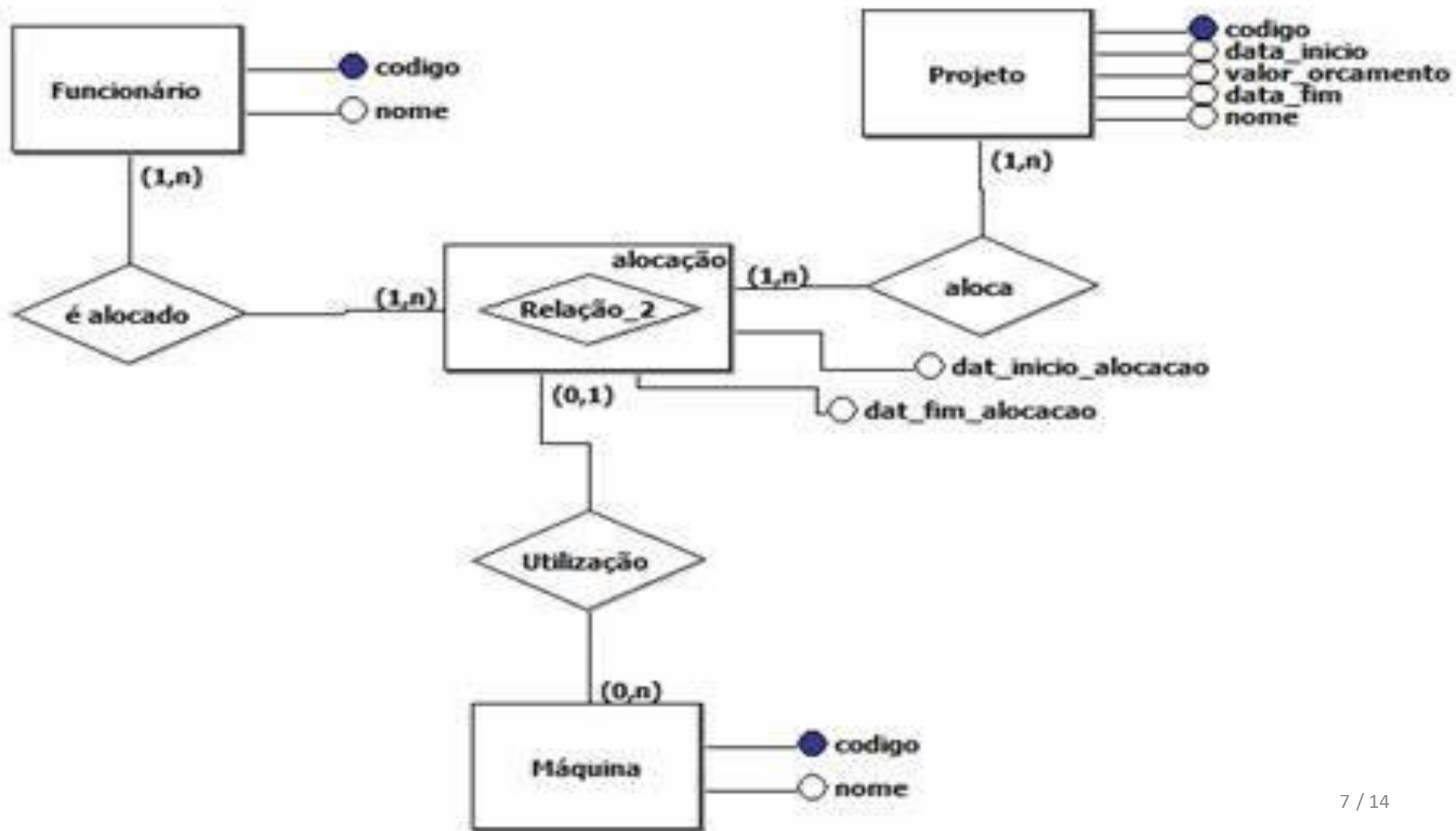


DER

- A distribuição dos símbolos de DER no papel é totalmente arbitrária e não tem maior significado do ponto de vista formal. Entretanto, para tornar o diagrama mais legível é usual evitar-se cruzamentos de linhas. Para isso, a recomendação geral é a de posicionar os retângulos representativos de entidades que participam de muitos relacionamentos no centro do diagrama

DER



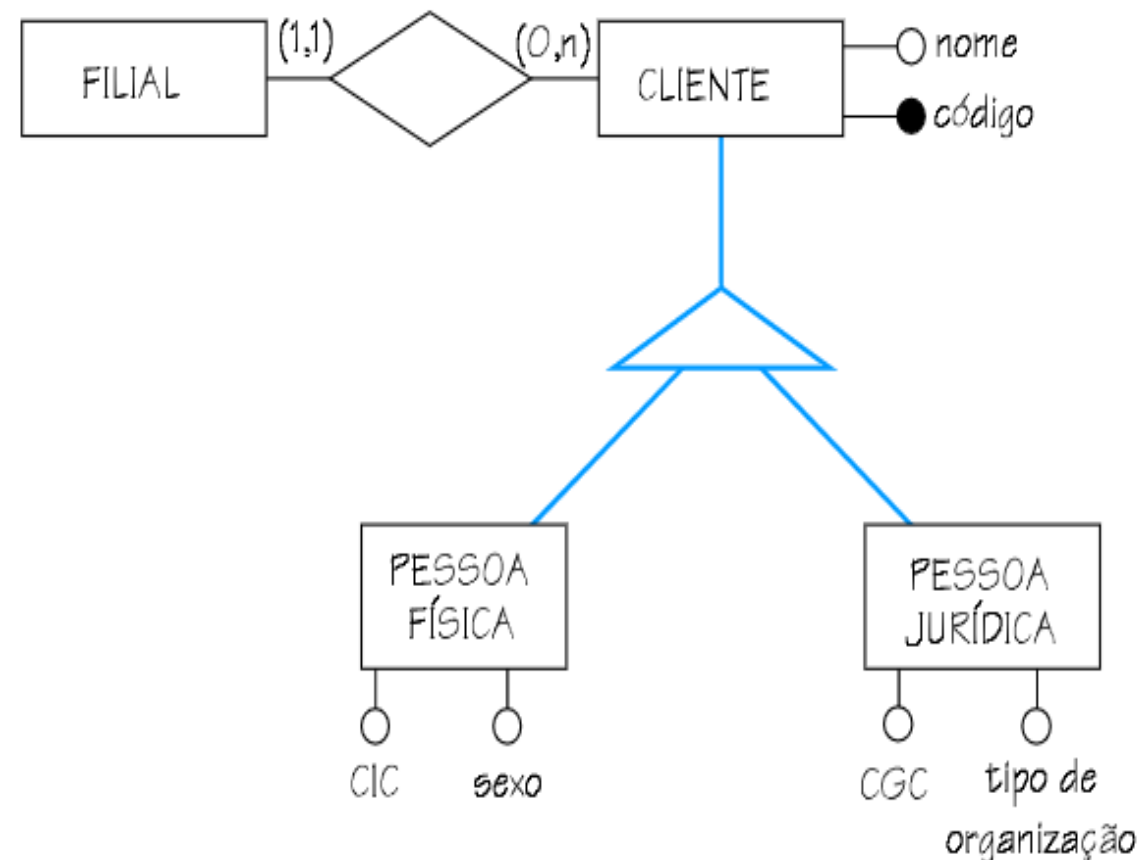


Modelo E-R

Generalização / Especialização

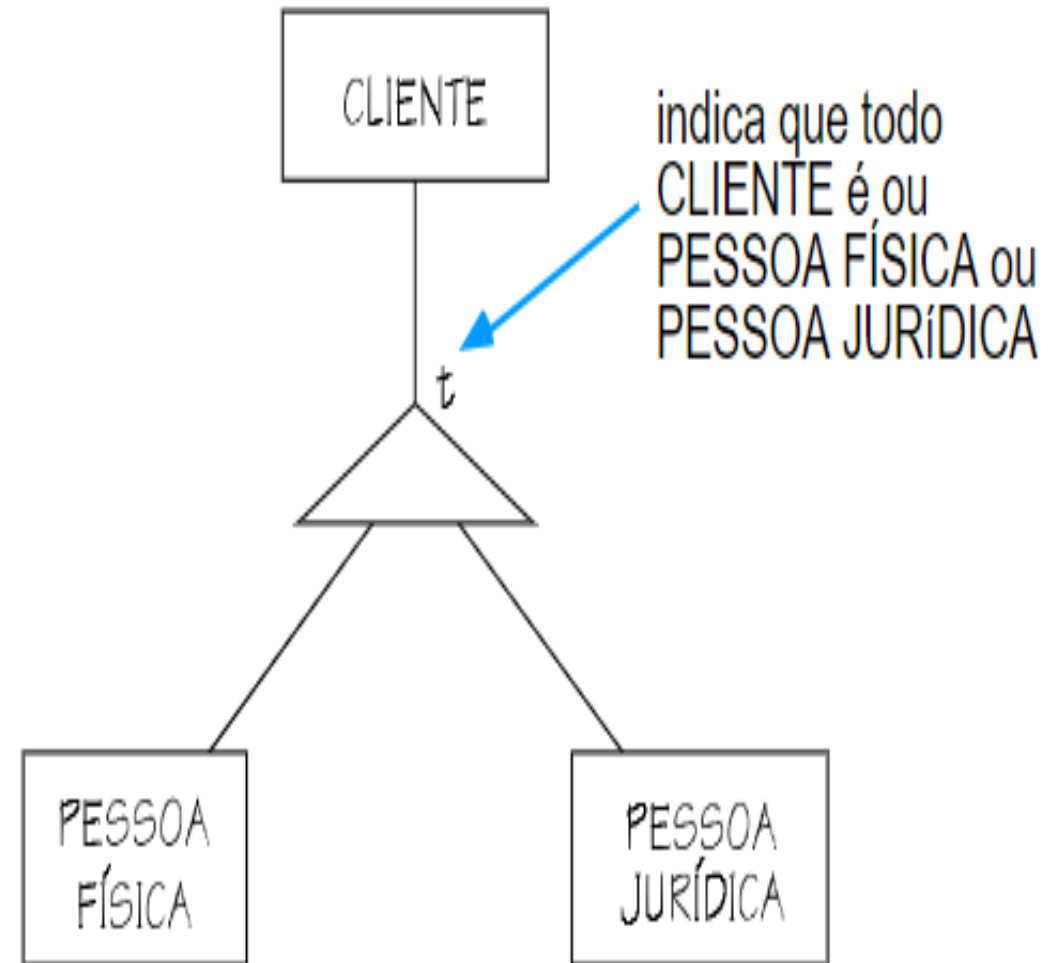
Generalização / Especialização

- O diagrama expressa que toda pessoa física tem como atributos nome, código, CPF e sexo, é identificada pelo código e está obrigatoriamente relacionada a exatamente uma filial. Da mesma maneira, toda pessoa jurídica tem como atributos nome, código, CNPJ e tipo de organização, que é identificada pelo código e está obrigatoriamente relacionada a exatamente uma filial.



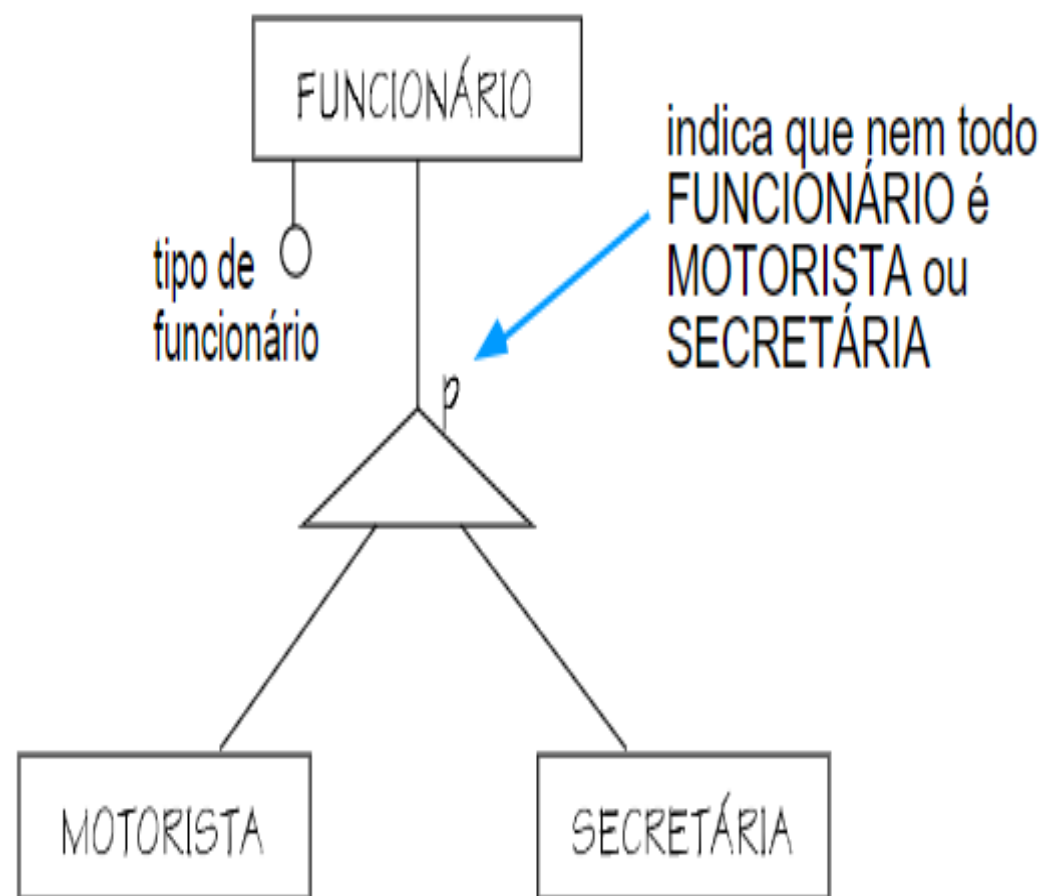
Generalização / Especialização total

- Em uma generalização/especialização total para cada ocorrência da entidade genérica existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas. No exemplo da Figura ao lado, no qual a toda ocorrência da entidade CLIENTE corresponde uma ocorrência em uma das duas especializações. Esse tipo de generalização/especialização é simbolizado por um “t”

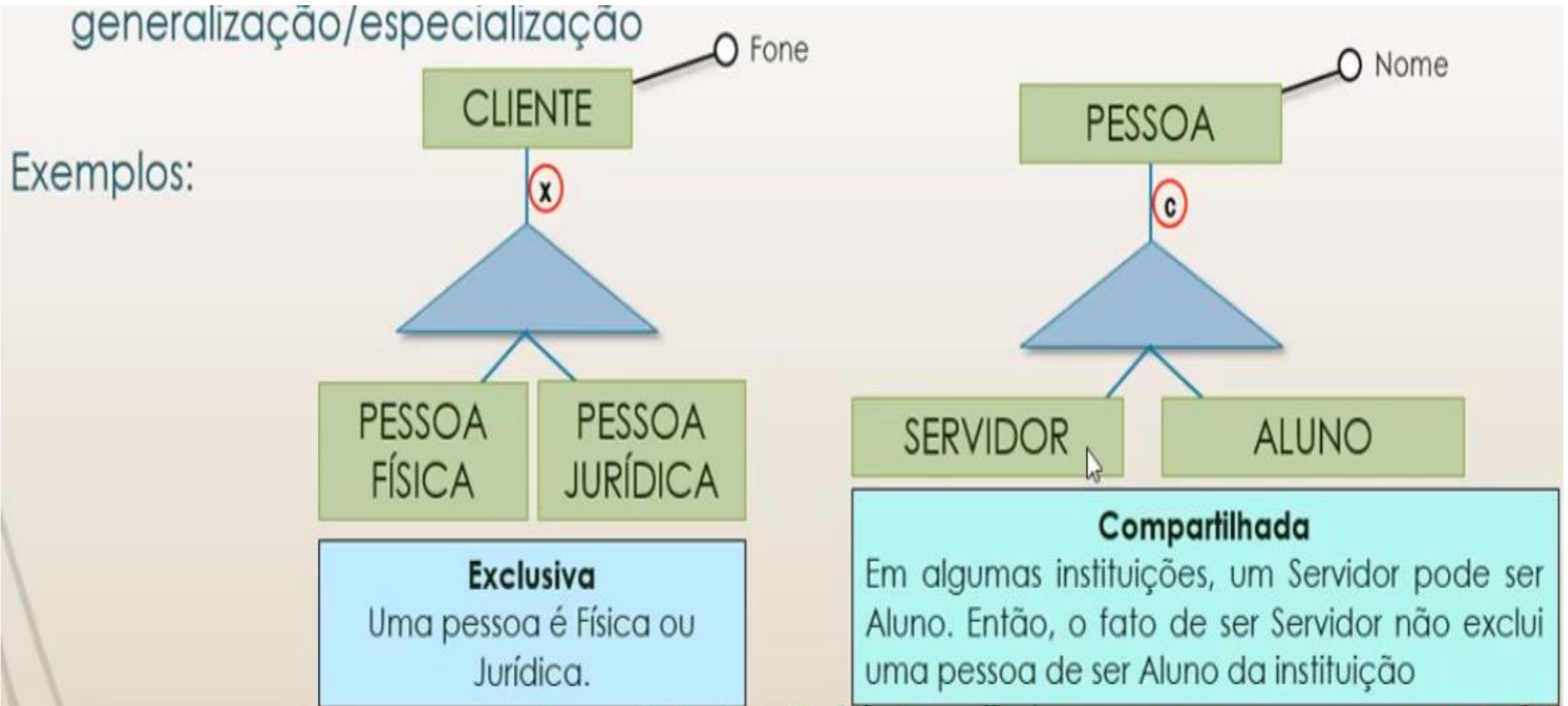


Generalização / Especialização parcial

- Usualmente, quando há uma especialização parcial, na entidade genérica (no caso do exemplo, em FUNCIONÁRIO) aparece um atributo que identifica o tipo de ocorrência da entidade genérica (no caso do exemplo, trata-se do atributo tipo de funcionário). Este atributo não é necessário no caso de especializações totais, já que a presença da ocorrência correspondente a entidade genérica em uma de suas especializações é suficiente para identificar o tipo da entidade.



Gen. / Esp. - Exclusiva e Compartilhada



Generalização / Especialização parcial

- Uma entidade pode ser especializada em qualquer número de entidades, inclusive em uma única.
- Se no exemplo anterior, apenas os motoristas possuísem propriedades particulares, haveria apenas uma entidade especializada, a de motoristas. Além disso, não há limite no número de níveis hierárquicos da generalização / especialização.
- Uma entidade especializada em uma generalização/especialização, pode, por sua vez, ser entidade genérica em uma outra generalização/especialização.

Generalização / Especialização

- É admissível, inclusive, que uma mesma entidade seja especialização de diversas entidades genéricas (a chamada herança múltipla – a mesma em OO).

